

Unidad 2: Álgebra · Soluciones

Matemáticas I – 1.º Bachillerato

1. Polinomios. Operaciones

Del patrón a la expresión

Soluciones

- 1) Son polinomios a), de grado 3, con coeficiente principal -2 y término independiente -4 , y c), de grado 4, con coeficiente principal $\frac{1}{3}$ y término independiente 0. No lo son b), porque $\frac{2}{x} + 1 = 2x^{-1} + 1$ tiene exponente negativo, ni d), porque $2\sqrt{x} = 2x^{1/2}$ lo tiene fraccionario.
- 2) Para $n = 1, 2$ y 3 hay 6, 10 y 14 lados exteriores: cada hexágono nuevo aporta seis lados y esconde dos, el suyo y el del vecino. La expresión general es $L(n) = 4n + 2$, y $L(4) = 18$ se comprueba dibujando la fila.

Operaciones con polinomios (Repaso de la ESO)

Soluciones

- 3) a) $P(x) + Q(x) = 2x^3 + x^2 - 4x + 4$.
b) $P(x) - 2Q(x) = 2x^3 - 2x^2 + 5x + 4$.
c) Cada término de P por cada término de Q :

$$\begin{aligned} P(x) \cdot Q(x) &= 2x^5 - 6x^4 - x^3 + 3x^2 + 4x^2 - 12x \\ &= 2x^5 - 6x^4 - x^3 + 7x^2 - 12x \end{aligned}$$

- d) $P(-2) = -16 + 2 + 4 = -10$.
e) $P\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4} - \frac{1}{2} + 4 = \frac{15}{4}$.
- 4) a) $(2x + 5)^2 = 4x^2 + 20x + 25$.
b) $(4x - 3)(4x + 3) = 16x^2 - 9$.
c) $(3x^2 - 2)^2 = 9x^4 - 12x^2 + 4$.
d) $(x + 4)^2 - (x - 4)^2 = 16x$, así que la expresión vale $16x - (4x^2 - 1) = -4x^2 + 16x + 1$.

5) Con $a = 1$ y coeficientes 2, 1, -13 y 6 se obtiene cociente $2x^2 + 3x - 10$ y resto -4 :

$$\begin{aligned} & 2x^3 + x^2 - 13x + 6 \\ &= (x - 1)(2x^2 + 3x - 10) - 4 \end{aligned}$$

6) Con $a = 2$ y coeficientes 2, -3 , -4 , 3 y 2 se obtiene cociente $2x^3 + x^2 - 2x - 1$ y resto 0: la división es exacta y

$$\begin{aligned} & 2x^4 - 3x^3 - 4x^2 + 3x + 2 \\ &= (x - 2)(2x^3 + x^2 - 2x - 1) \end{aligned}$$

7) $C(x) = 2x^2 - 3x - 2$ y $R(x) = 4x - 3$. Comprobación:

$$\begin{aligned} & (x^2 + 1)(2x^2 - 3x - 2) + 4x - 3 \\ &= 2x^4 - 3x^3 + x - 5 \end{aligned}$$

8) Con $a = \frac{1}{2}$ y coeficientes 4, -2 , 3 y -1 , la fila de Ruffini es 4, 0, 3 y $\frac{1}{2}$: cociente $4x^2 + 3$ y resto $\frac{1}{2}$.

$$\begin{aligned} & 4x^3 - 2x^2 + 3x - 1 \\ &= \left(x - \frac{1}{2}\right)(4x^2 + 3) + \frac{1}{2} \end{aligned}$$

9) $C(x) = 3x^2 - 2x + 1$ y $R(x) = 2x + 3$. Comprobación:

$$\begin{aligned} & (2x^2 + x - 1)(3x^2 - 2x + 1) + 2x + 3 \\ &= 6x^4 - x^3 - 3x^2 + 5x + 2 \end{aligned}$$

10) Por la identidad de la división, $D(x) = (x^2 + 2)(3x - 1) + x + 5 = 3x^3 - x^2 + 7x + 3$.

11) El primer término del cociente es x y, al restar, queda $(m+1)x^2 + 4x + 24$. El segundo término es $m+1$, y el resto final es

$$(m+5)x + 6(m+5) = (m+5)(x+6),$$

que solo es el polinomio nulo si $m = -5$. Entonces el cociente es $x - 4$ y $x^3 - 5x^2 - 2x + 24 = (x^2 - x - 6)(x - 4)$.

Raíces de un polinomio. Factorización

Soluciones

12) a) El resto es $P(-1) = -1 - 3 - 2 - 7 = -13$.

b) Como no es cero, $x + 1$ no es un factor.

13) a) Por el teorema del resto, el resto es $1^{40} - 1 = 0$: la división es exacta.

b) Debe ser $P(2) = 8 + 2k - 6 = 0$, es decir, $k = -1$.

c) Sí: el resto es $(-1)^{31} + 1 = -1 + 1 = 0$, porque una potencia impar de -1 vale -1 .

- 14) a) No: una raíz entera divide al término independiente, y 6 no divide a 10.
 b) Tampoco, aunque -2 sí sea divisor de 10: $P(-2) = -8 - 8 + 2 + 10 = -4 \neq 0$. Ser divisor del término independiente es necesario, no suficiente.
- 15) a) **Verdadera.** En $x = 2$ vale $8 - 12 + 4 = 0$, y por el teorema del factor $x - 2$ lo divide: $x^3 - 3x^2 + 4 = (x - 2)^2(x + 1)$.
 b) **Falsa.** $x^3 + 2x = x(x^2 + 2)$ y $x^2 + 2 \geq 2$ no se anula nunca: la única raíz real es $x = 0$.
 c) **Falsa.** Por el teorema del resto, el resto es $(-1)^5 - 2 \cdot (-1) + 3 = 4$, no 0.
 d) **Falsa.** Todo factor de grado 1 con coeficientes reales se anula en algún número real, pero $x^2 + 1$ no se anula en ninguno: su discriminante es negativo.
- 16) $P(x) = -x^2(x - 1)(x + 3) = -x^2(x^2 + 2x - 3) = -x^4 - 2x^3 + 3x^2$.
- 17) $P(x) = K(x + 2)(x - 1)(x - 3)$ y $P(0) = K \cdot 2 \cdot (-1) \cdot (-3) = 6K = 12$, de donde $K = 2$:

$$\begin{aligned} P(x) &= 2(x + 2)(x - 1)(x - 3) \\ &= 2x^3 - 4x^2 - 10x + 12 \end{aligned}$$

- 18) a) $3x^3 - 12x = 3x(x - 2)(x + 2)$; raíces 0, 2 y -2 , simples.
 b) $-2x^3 - 2x^2 + 24x = -2x(x^2 + x - 12) = -2x(x + 4)(x - 3)$; raíces 0, -4 y 3, simples. El factor común negativo se extrae al principio y se arrastra hasta el final.
 c) $x^4 - 13x^2 + 36 = (x - 2)(x + 2)(x - 3)(x + 3)$, con el cambio $z = x^2$ y $z^2 - 13z + 36 = 0$, de soluciones $z = 4$ y $z = 9$; las cuatro raíces son simples.
 d) $x^3 - x^2 - 8x + 12 = (x - 2)^2(x + 3)$; la raíz 2 es doble y la raíz -3 , simple.
 e) $x^3 - 2x^2 + 9x - 18 = x^2(x - 2) + 9(x - 2) = (x - 2)(x^2 + 9)$; la única raíz real es 2, simple, porque $x^2 + 9$ es irreducible.
 f) Entre los divisores de 4, anulan el polinomio 2 y -1 ; al dividir entre $x - 2$ y entre $x + 1$ queda $x^2 - 2$, que no es irreducible: se anula en $\sqrt{2}$ y en $-\sqrt{2}$. Por tanto, $x^4 - x^3 - 4x^2 + 2x + 4 = (x - 2)(x + 1)(x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2})$: cuatro raíces simples, dos de ellas irracionales.
- 19) a) Debe ser $P(-2) = -16 + 4k - 6 - 2 = 0$, así que $k = 6$.
 b) Dividiendo $2x^3 + 6x^2 + 3x - 2$ entre $x + 2$ queda el cociente $2x^2 + 2x - 1$, cuyas raíces da la fórmula: $\frac{-2 \pm \sqrt{12}}{4} = \frac{-1 \pm \sqrt{3}}{2}$. Por tanto,

$$\begin{aligned} &2x^3 + 6x^2 + 3x - 2 \\ &= (x + 2)(2x^2 + 2x - 1) \\ &= 2(x + 2)\left(x - \frac{-1 + \sqrt{3}}{2}\right)\left(x - \frac{-1 - \sqrt{3}}{2}\right) \end{aligned}$$

Las raíces $\frac{-1 \pm \sqrt{3}}{2}$ son irracionales: ningún divisor de 2 las habría encontrado.

- 20) a) La divisibilidad entre $x - 1$ exige $P(1) = 1 + a + b - 6 = 0$, y el resto pedido, $P(-2) = -8 + 4a - 2b - 6 = -12$. Queda el sistema $a + b = 5$, $2a - b = 1$, de solución $a = 2$ y $b = 3$.

- b) Entonces $P(x) = x^3 + 2x^2 + 3x - 6$ y, dividiendo entre $x - 1$ con Ruffini, $P(x) = (x - 1)(x^2 + 3x + 6)$, donde $x^2 + 3x + 6$ es irreducible porque su discriminante vale $9 - 24 = -15 < 0$.
- 21) Se extrae el factor común $3x$: $P(x) = 3x(x^4 - 3x^3 - 3x^2 + 11x - 6)$. Con Ruffini, $x = 1$ anula el cociente dos veces y queda $x^2 - x - 6 = (x + 2)(x - 3)$:

$$P(x) = 3x(x - 1)^2(x + 2)(x - 3)$$

Raíces: 0, -2 y 3, simples, y 1, doble.

2. Fracciones algebraicas. Operaciones

Fracciones equivalentes y simplificación

Soluciones

- 22) a) $x \neq 4$ y $x \neq -4$.
 b) Sin restricciones, porque $x^2 + 6$ nunca se anula.
 c) $x \neq 0$, $x \neq 6$ y $x \neq -6$, porque $x^3 - 36x = x(x - 6)(x + 6)$.
- 23) Se factoriza el denominador pedido: $x^2 - 49 = (x - 7)(x + 7)$. Al denominador $x - 7$ le falta el factor $x + 7$, así que se multiplican por él el numerador y el denominador: $\frac{4}{x-7} = \frac{4(x+7)}{(x-7)(x+7)} = \frac{4x+28}{x^2-49}$. La primera existe para $x \neq 7$; la segunda, para $x \neq 7$ y $x \neq -7$. Con el denominador fijado no hay otra; sin fijarlo hay infinitas: por ejemplo, multiplicando numerador y denominador por x queda $\frac{4x}{x^2-7x}$, que existe para $x \neq 0$ y $x \neq 7$.
- 24) Sí: $\frac{x^2+x}{x^2-x} = \frac{x(x+1)}{x(x-1)} = \frac{x+1}{x-1}$, es la primera amplificada por x . La primera exige $x \neq 1$ y la segunda, además, $x \neq 0$; son iguales donde las dos existen.
- 25) Se han cancelado **sumandos**: el x^2 del numerador con el x^2 del denominador, que no son factores ni del numerador ni del denominador. Con $x = 1$, la fracción original vale $\frac{6}{2} = 3$ y la «simplificada», $\frac{5}{1} = 5$. La factorización correcta es $\frac{x^2+5}{x(x+1)}$, y como $x^2 + 5$ es irreducible y no comparte factores con el denominador, la fracción ya era irreducible: no existe simplificación posible.
- 26) a) $\frac{(x+2)(x-2)}{(x-2)^2} = \frac{x+2}{x-2}$, con $x \neq 2$.
 b) $\frac{x^2(x+2)}{(x+2)^2} = \frac{x^2}{x+2}$, con $x \neq -2$.
 c) $\frac{2(x+2)(x-2)}{x(x+2)} = \frac{2(x-2)}{x}$, con $x \neq 0$ y $x \neq -2$.
- 27) a) Con la fórmula, $3x^2 - 2x - 1 = (3x + 1)(x - 1)$, y $9x^2 - 1 = (3x + 1)(3x - 1)$: queda $\frac{x-1}{3x-1}$, con $x \neq \frac{1}{3}$ y $x \neq -\frac{1}{3}$.
 b) Como $9x - x^2 = -x(x - 9)$, $\frac{(x+9)(x-9)}{-x(x-9)} = -\frac{x+9}{x}$, con $x \neq 0$ y $x \neq 9$.
 c) Con Ruffini, $x = 1$ anula el numerador y queda $2x^2 - 5x + 2$, que se anula en 2 y en $\frac{1}{2}$: $2x^3 - 7x^2 + 7x - 2 = (x - 1)(x - 2)(2x - 1)$. El denominador es $x(x - 1)(x - 2)$, así que la fracción vale $\frac{2x-1}{x}$, con $x \neq 0$, $x \neq 1$ y $x \neq 2$.

- 28) Para simplificar, el numerador debe tener el factor $x - 2$, es decir, anularse en $x = 2$:
 $4 + 2m - 12 = 0$ y $m = 4$. Entonces $\frac{x^2+4x-12}{x-2} = \frac{(x-2)(x+6)}{x-2} = x + 6$, con $x \neq 2$.

Suma y resta

Soluciones

- 29) a) Cada acertante recibe $\frac{600}{x}$ euros.
 b) Con cinco acertantes más, $\frac{600}{x+5}$ euros.
 c) La diferencia es

$$\begin{aligned}\frac{600}{x} - \frac{600}{x+5} &= \frac{600(x+5) - 600x}{x(x+5)} \\ &= \frac{3000}{x(x+5)}\end{aligned}$$

que para $x = 20$ vale $\frac{3000}{20 \cdot 25} = 6$ euros. Aquí x es un número natural, así que no hay que excluir ningún valor a mano.

- 30) a) $\frac{1}{x}$ y $\frac{1}{x+2}$ del depósito.
 b) Juntos llenan en una hora

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{x+2} = \frac{x+2+x}{x(x+2)} = \frac{2(x+1)}{x(x+2)}$$

- c) Para $x = 4$, $\frac{10}{24} = \frac{5}{12}$ del depósito: los dos grifos juntos tardan algo menos de dos horas y media en llenarlo.

- 31) a) $\frac{2(x+1)+3(x-1)}{(x-1)(x+1)} = \frac{5x-1}{(x-1)(x+1)}$, con $x \neq \pm 1$.

- b) Con el signo repartido a todo el segundo numerador:

$$\begin{aligned}&\frac{x^2 - (x-1)(x+3)}{x(x+3)} \\ &= \frac{x^2 - (x^2 + 2x - 3)}{x(x+3)} \\ &= \frac{3 - 2x}{x(x+3)}\end{aligned}$$

con $x \neq 0$ y $x \neq -3$.

- c) Con $x^2 - x = x(x-1)$ y $x^2 - 1 = (x-1)(x+1)$, el mínimo común múltiplo es $x(x-1)(x+1)$ y

$$\frac{x+1+x}{x(x-1)(x+1)} = \frac{2x+1}{x(x-1)(x+1)},$$

con $x \neq 0$, $x \neq 1$ y $x \neq -1$.

d) Con $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$, el mínimo común múltiplo es $(x - 3)(x + 3)$ y

$$\begin{aligned}\frac{x + 3 - 6}{(x - 3)(x + 3)} &= \frac{x - 3}{(x - 3)(x + 3)} \\ &= \frac{1}{x + 3}\end{aligned}$$

con $x \neq 3$ y $x \neq -3$. El resultado solo se simplifica al final: por eso el método pide factorizar el numerador.

e) Con $x^2 - 2x = x(x - 2)$ y $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$, el mínimo común múltiplo es $x(x - 2)(x + 2)$ y

$$\begin{aligned}\frac{(x^2 + 1)(x + 2) - 2x \cdot x}{x(x - 2)(x + 2)} \\ = \frac{x^3 + x + 2}{x(x - 2)(x + 2)}\end{aligned}$$

con $x \neq 0$, $x \neq 2$ y $x \neq -2$. El numerador se factoriza como $(x + 1)(x^2 - x + 2)$ y no comparte factores con el denominador: la fracción ya es irreducible.

f) Como $8x - x^2 = -x(x - 8)$, la tercera fracción es $-\frac{16}{x(x-8)}$ y el mínimo común múltiplo es $x(x - 8)$:

$$\begin{aligned}\frac{3(x - 8) - x - 16}{x(x - 8)} &= \frac{2x - 40}{x(x - 8)} \\ &= \frac{2(x - 20)}{x(x - 8)}\end{aligned}$$

con $x \neq 0$ y $x \neq 8$.

32) Con Ruffini, $x^3 - 2x^2 - x + 2 = (x - 1)(x + 1)(x - 2)$, que es también el mínimo común múltiplo, porque contiene a $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$:

$$\begin{aligned}\frac{(x + 3)(x - 2) + 4}{(x - 1)(x + 1)(x - 2)} \\ = \frac{x^2 + x - 2}{(x - 1)(x + 1)(x - 2)} \\ = \frac{(x + 2)(x - 1)}{(x - 1)(x + 1)(x - 2)} \\ = \frac{x + 2}{(x + 1)(x - 2)}\end{aligned}$$

con $x \neq 1$, $x \neq -1$ y $x \neq 2$.

Multiplicación y división. Operaciones combinadas

Soluciones

$$33) \text{ a) } \frac{(2x+3)(2x-3) \cdot 6x^2}{3x(2x+3)} = 2x(2x-3), \text{ con } x \neq 0 \text{ y } x \neq -\frac{3}{2}.$$

$$\text{b) } \frac{x(x-1)}{x+2} \cdot \frac{x(x+2)}{x-1} = x^2, \text{ con } x \neq -2, x \neq 0 \text{ y } x \neq 1.$$

$$34) \frac{(x+4)(x-4)}{x(x+4)} \cdot \frac{2x}{x-4} = 2, \text{ con } x \neq 0, x \neq -4 \text{ y } x \neq 4: \text{ la expresión vale 2 en todo su dominio.}$$

$$35) \frac{(x+1)(x-1)}{x+3} \cdot \frac{x(x+3)}{x+1} = x(x-1), \text{ con } x \neq -3, x \neq -1 \text{ y } x \neq 0.$$

$$36) \text{ El paréntesis vale } \frac{x+1-2}{x+1} = \frac{x-1}{x+1}, \text{ así que}$$

$$\frac{x-1}{x+1} : \frac{x-1}{x+1} = 1,$$

con $x \neq -1$ y $x \neq 1$. Toda la expresión se reduce a la constante 1 en su dominio.

$$37) \text{ Primero el producto, } \frac{x+2}{x-5} \cdot \frac{x-5}{x^2} = \frac{x+2}{x^2}, \text{ y después la suma, con denominador común } x^2:$$

$$\frac{3x}{x^2} + \frac{x+2}{x^2} = \frac{4x+2}{x^2}$$

con $x \neq 0$ y $x \neq 5$. Sumar antes de multiplicar daría otro resultado: la jerarquía no es opcional.

$$38) \text{ Se escriben el numerador y el denominador como una sola fracción:}$$

$$\frac{\frac{x-1}{x}}{\frac{x^2-1}{x^2}} = \frac{(x-1)x^2}{x(x+1)(x-1)} = \frac{x}{x+1}$$

con $x \neq 0, x \neq 1$ y $x \neq -1$.

$$39) \text{ El paréntesis vale}$$

$$\frac{(x+4)(x+2) - (x-4)(x-2)}{(x-2)(x+2)} = \frac{12x}{(x-2)(x+2)},$$

y al dividir,

$$\frac{12x}{(x-2)(x+2)} \cdot \frac{x+2}{6x} = \frac{2}{x-2}$$

con $x \neq 2, x \neq -2$ y $x \neq 0$. El 0 queda excluido porque anula el divisor $\frac{6x}{x+2}$, que no puede valer 0.

3. Ecuaciones

Ecuaciones polinómicas

Soluciones

- 40) a) $3x^2 - 12x = 3x(x - 4) = 0$: soluciones 0 y 4. Dividir entre x habría perdido la solución $x = 0$.
- b) $x - 6 = \pm 2$: soluciones 8 y 4.
- c) $x^3 - 16x = 0 \iff x(x - 4)(x + 4) = 0$: soluciones 0, 4 y -4 .
- d) Desarrollando: $x^2 + 3x - 10 = 8 \iff x^2 + 3x - 18 = 0$: soluciones 3 y -6 . No es válido igualar cada factor a 8.
- 41) a) Con $z = x^2$: $z^2 - 10z + 9 = 0$ da $z = 1$ y $z = 9$, y al deshacer el cambio quedan $x = \pm 1$ y $x = \pm 3$: cuatro soluciones.
- b) Con $z = x^2$: $z^2 + z - 12 = 0$ da $z = 3$ y $z = -4$; solo $x^2 = 3$ produce soluciones, $x = \pm\sqrt{3}$.
- c) Con $t = x^3$: $t^2 - 9t + 8 = 0$ da $t = 1$ y $t = 8$. Al deshacer el cambio, $x^3 = 1$ da $x = 1$ y $x^3 = 8$ da $x = 2$: dos soluciones.
- d) Probando divisores de 6, $x = 2$ anula el polinomio, y con Ruffini queda $(x - 2)(2x^2 - 5x - 3) = 0$. El factor cuadrático se anula en 3 y $-\frac{1}{2}$. Soluciones: 2, 3 y $-\frac{1}{2}$.
- 42) El discriminante $\Delta = k^2 - 36$ se anula para $k = 6$ y $k = -6$. Con $k = 6$, la ecuación es $x^2 + 6x + 9 = (x + 3)^2 = 0$, con solución doble -3 ; con $k = -6$, $x^2 - 6x + 9 = (x - 3)^2 = 0$, con solución doble 3.
- 43) El discriminante es $\Delta = 16 - 4m$. Si $m < 4$, $\Delta > 0$ y hay dos soluciones reales distintas; si $m = 4$, $\Delta = 0$ y la ecuación $x^2 - 4x + 4 = (x - 2)^2 = 0$ tiene la solución doble $x = 2$; si $m > 4$, $\Delta < 0$ y no hay ninguna solución real.
- 44) a) Probando divisores de 4, $x = 1$ anula el polinomio y, con Ruffini, deja $x^3 + 3x^2 - 4$, que vuelve a anularse en $x = 1$ y deja $x^2 + 4x + 4 = (x + 2)^2$. Así la ecuación es $(x - 1)^2(x + 2)^2 = 0$: soluciones 1 y -2 , las dos dobles.
- b) Con el cambio $t = x^2 + 2x$: $t^2 - 11t + 24 = 0$ da $t = 3$ y $t = 8$. De $x^2 + 2x = 3$ salen $x = 1$ y $x = -3$, y de $x^2 + 2x = 8$, $x = 2$ y $x = -4$: cuatro soluciones.

Ecuaciones racionales

Soluciones

- 45) a) Condiciones $x \neq 1$ y $x \neq -4$. Multiplicando en cruz, $3(x + 4) = 2(x - 1)$, es decir, $3x + 12 = 2x - 2$: candidata $x = -14$, permitida y que verifica la original (ambos miembros valen $-\frac{1}{5}$). Solución: $x = -14$.
- b) Con $x^2 - 4 = (x + 2)(x - 2)$, condiciones $x \neq \pm 2$ y mínimo común múltiplo $(x + 2)(x - 2)$. Multiplicando: $5(x - 2) - 3(x + 2) = 2$, es decir, $2x - 16 = 2$: candidata $x = 9$, permitida y que verifica la original (ambos miembros valen $\frac{2}{77}$). Solución: $x = 9$.

- c) Condiciones $x \neq 0$ y $x \neq -1$. Multiplicando por $x(x+1)$: $2(x+1)+x = 3(x+1)$, es decir, $3x+2 = 3x+3$: imposible. No tiene solución.
- d) Con las mismas condiciones que en b), $2(x+2)-(x-2) = 8$ da $x+6 = 8$: la única candidata es $x = 2$, prohibida por anular denominadores. No tiene solución.
- 46) a) Con $x^2 - 36 = (x-6)(x+6)$, las condiciones son $x \neq \pm 6$. Multiplicando por $(x-6)(x+6)$: $x(x+6) - 4(x-6) = 72$, es decir, $x^2 + 2x - 48 = 0$, con candidatas 6 y -8. La candidata $x = 6$ está prohibida; $x = -8$ verifica la original, porque los dos miembros valen $\frac{18}{7}$. Solución: $x = -8$.
- b) Condiciones $x \neq \pm 4$. Multiplicando por $2(x-4)(x+4)$: $2[(x+4)^2 - (x-4)^2] = 3(x^2 - 16)$, es decir, $32x = 3x^2 - 48$ y $3x^2 - 32x - 48 = 0$, con candidatas 12 y $-\frac{4}{3}$. Ninguna anula un denominador, así que las dos son soluciones: al multiplicar por $2(x-4)(x+4)$, que no se anula en ellas, no se ha añadido nada. Comprobación con $x = 12$: $\frac{16}{8} - \frac{8}{16} = \frac{3}{2}$.
- 47) En una hora, el rápido pinta $\frac{1}{x}$ del local y el lento $\frac{1}{x+6}$; juntos pintan $\frac{1}{4}$. Al multiplicar por $4x(x+6)$,

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{x+6} = \frac{1}{4}$$

$$\Rightarrow 4(x+6) + 4x = x(x+6)$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 2x - 24 = 0$$

con candidatas 6 y -4. Las dos cumplen la ecuación original, pero un tiempo no puede ser negativo: el rápido tarda 6 horas y el lento, 12. Comprobación: $\frac{1}{6} + \frac{1}{12} = \frac{1}{4}$.

- 48) a) Condiciones $x \neq 0$ y $x \neq -1$. Multiplicando por $x(x+1)$: $(x^2 + 8)(x+1) = 18x$, es decir, $x^3 + x^2 - 10x + 8 = 0$. Con Ruffini, $x = 1$ la anula y queda $x^2 + 2x - 8 = (x-2)(x+4)$: candidatas 1, 2 y -4, ninguna prohibida. Las tres verifican la original: soluciones 1, 2 y -4.
- b) Condiciones $x \neq 0$ y $x \neq 1$, porque $x^2 - x = x(x-1)$. Multiplicando por $x(x-1)$: $x(x+3) - 4 = 2(x-1)$, es decir, $x^2 + x - 2 = 0$, con candidatas 1 y -2. La candidata $x = 1$ está prohibida; para $x = -2$ los dos miembros valen -1. Solución: $x = -2$.

Ecuaciones con radicales

Soluciones

- 49) a) Elevando al cuadrado, $x^2 - 5 = 4$, es decir, $x^2 = 9$: candidatas 3 y -3. Las dos comprueban, porque $\sqrt{9-5} = 2$ en ambos casos: dos soluciones.
- b) Elevando al cuadrado: $5x-1 = x^2+2x+1 \Leftrightarrow x^2-3x+2 = 0$, con candidatas 1 y 2. Ambas comprueban ($\sqrt{4} = 2$ y $\sqrt{9} = 3$): las dos son soluciones.
- c) Aislando, $\sqrt{x+2} = x-4$, y elevando, $x+2 = x^2-8x+16$, es decir, $x^2-9x+14 = 0$, con candidatas 7 y 2. Para $x = 7$: $7-3 = 4$, solución. Para $x = 2$: $2-2 = 0 \neq 4$, fantasma. Solución única: $x = 7$.

- d) Aislando, $\sqrt{x^2 - 3x + 5} = 3 - x$, y elevando, $x^2 - 3x + 5 = 9 - 6x + x^2$, es decir, $3x = 4$: candidata $x = \frac{4}{3}$. Comprueba: $3 - \frac{4}{3} = \frac{5}{3}$ y $\sqrt{\frac{16}{9} - 4 + 5} = \sqrt{\frac{25}{9}} = \frac{5}{3}$. Solución: $x = \frac{4}{3}$.
- 50) Falta comprobar las candidatas en la ecuación original. Para $x = 6$: $\sqrt{9} = 3$ y $6 - 3 = 3$, solución. Para $x = 1$: $\sqrt{4} = 2$, pero $1 - 3 = -2$: es un fantasma creado al elevar al cuadrado. La única solución es $x = 6$.
- 51) a) Aislando y elevando: $x + 5 = 25 - 10\sqrt{x} + x$, de donde $\sqrt{x} = 2$ y $x = 4$. Comprueba: $2 + 3 = 5$. Única solución, sin descartes.
- b) Aislando, $\sqrt{3x + 1} = 1 + \sqrt{x + 4}$, y elevando, $3x + 1 = 1 + 2\sqrt{x + 4} + x + 4$, que se reduce a $x - 2 = \sqrt{x + 4}$. Elevando de nuevo, $x^2 - 4x + 4 = x + 4$, es decir, $x^2 - 5x = 0$, con candidatas 0 y 5. Para $x = 5$: $\sqrt{16} - \sqrt{9} = 1$, solución. Para $x = 0$: $\sqrt{1} - \sqrt{4} = -1 \neq 1$: la descarta el control 4. Solución única: $x = 5$.
- c) Multiplicando los radicales, la transformada es $x(x - 3) = 4$, es decir, $x^2 - 3x - 4 = 0$, con candidatas 4 y -1. Para $x = 4$: $\sqrt{4} \cdot \sqrt{1} = 2$, solución. La candidata $x = -1$ cae en el control 2: hace negativos los dos radicandos (-1 y -4), así que los radicales ni siquiera existen, aunque $(-1) \cdot (-4) = 4$ cumpla la ecuación transformada. Solución única: $x = 4$.
- d) De fuera hacia dentro: elevando al cuadrado, $x + \sqrt{x + 8} = 4$, y aislando el radical interior, $\sqrt{x + 8} = 4 - x$. Elevando de nuevo: $x + 8 = 16 - 8x + x^2$, es decir, $x^2 - 9x + 8 = 0$, con candidatas 1 y 8. Para $x = 1$: $\sqrt{1 + \sqrt{9}} = \sqrt{4} = 2$, solución. Para $x = 8$: $\sqrt{8 + \sqrt{16}} = \sqrt{12} \neq 2$: la descarta el control 4. Solución única: $x = 1$.
- 52) Con el cambio $t = \sqrt{2x + 5}$, que es positivo: $t + \frac{21}{t} = 10$, es decir, $t^2 - 10t + 21 = 0$, con $t = 3$ y $t = 7$. Desahaciendo el cambio, $2x + 5 = 9$ da $x = 2$ y $2x + 5 = 49$ da $x = 22$. Las dos comprueban: $3 + 7 = 10$ y $7 + 3 = 10$.
- 53) Para que existan los radicales hace falta $x \geq 10$, y entonces $\sqrt{x - 10} \geq 0$ y $\sqrt{x + 6} \geq \sqrt{16} = 4$: el primer miembro vale al menos 4 y nunca puede valer 3.

Ecuaciones logarítmicas

Soluciones

- 54) a) Condición $5x - 1 > 0$. Por la definición, $5x - 1 = 3^2 = 9$ y $x = 2$, que cumple la condición.
- b) Condición $x > 0$. Agrupando, $\log \frac{x+9}{x} = 1$, así que $\frac{x+9}{x} = 10$, es decir, $x + 9 = 10x$ y $x = 1$, que cumple la condición.
- c) Condición $x > 1$. Agrupando, $\ln[x(x - 1)] = \ln 6$, así que $x^2 - x - 6 = 0$, con candidatas 3 y -2. Solo $x = 3$ cumple la condición.
- d) Condiciones $x > 0$ y $3x + 4 > 0$, es decir, $x > 0$. Como $2 \log x = \log x^2$, queda $x^2 = 3x + 4 \iff x^2 - 3x - 4 = 0$, con candidatas 4 y -1. Solo $x = 4$ cumple la condición.
- 55) a) Condición $x > 2$ (la más exigente de las dos). Agrupando, $\log_2[(x+4)(x-2)] = 4$, así que $(x+4)(x-2) = 16$, es decir, $x^2 + 2x - 24 = 0$, con candidatas 4 y -6. Solo $x = 4$ cumple $x > 2$, y comprueba: $\log_2 8 + \log_2 2 = 3 + 1 = 4$.

- b) Condiciones $x^2 - 1 > 0$ y $x + 1 > 0$, es decir, $x > 1$. Agrupando, $\log \frac{x^2-1}{x+1} = 1$; como $\frac{x^2-1}{x+1} = x - 1$, queda $x - 1 = 10$ y $x = 11$, que cumple $x > 1$.
- c) Con exponentes racionales de la unidad 1, $\sqrt{x} \cdot \sqrt[3]{x} = x^{1/2} \cdot x^{1/3} = x^{5/6}$, así que la ecuación es $\frac{5}{6} \log_2 x = \frac{5}{6}$, es decir, $\log_2 x = 1$: solución $x = 2$, que cumple $x > 0$.
- 56) a) Condición $x > 0$. El 1 se escribe como $\log 10$ y se agrupa: $\log(10x) = \log(x+18)$, así que $10x = x + 18$ y $x = 2$, que cumple la condición.
- b) Condición $x > 0$. Por el cambio de base, $\log_4 x = \frac{\log_2 x}{\log_2 4} = \frac{\log_2 x}{2}$, y la ecuación queda $\frac{3}{2} \log_2 x = 3$, es decir, $\log_2 x = 2$ y $x = 4$.
- c) Con el cambio $t = \log x$: $t^2 - 3t + 2 = 0$ da $t = 1$ y $t = 2$, así que $x = 10$ y $x = 100$. Las dos cumplen $x > 0$.
- d) Condiciones $x > 3$ y $x > 5$, es decir, $x > 5$. Agrupando, $(x-3)(x-5) = 3$, es decir, $x^2 - 8x + 12 = 0$, con candidatas 2 y 6. La candidata 2 es positiva y, aun así, se descarta: hace negativos los dos argumentos. Solución: $x = 6$.
- e) La condición es $x^2 > 0$, es decir, $x \neq 0$. Por la definición, $x^2 = 10^4$ y $x = \pm 100$: las dos son soluciones. Escribir $2 \log x = 4$ habría perdido $x = -100$, porque $\log x^2 = 2 \log |x|$.

Ecuaciones exponenciales

Soluciones

- 57) a) Radical: elevar al cuadrado. $2x - 1 = 9$, solución $x = 5$ (comprueba: $\sqrt{9} = 3$).
- b) Racional: multiplicar en cruz con $x \neq 0$. $x^2 = 4$, soluciones 2 y -2: no hay que olvidar la negativa.
- c) Exponencial: aislar la potencia. $2^x = 8$, solución $x = 3$.
- d) Logarítmica: aplicar la definición. $x - 1 = 2^3 = 8$, solución $x = 9$ (cumple $x > 1$).
- e) Exponencial disfrazada: $0,5 = 2^{-1}$, así que $2^{-x} = 2^3$ y $x = -3$.
- 58) a) Igualar bases, porque $125 = 5^3$: $x^2 - 1 = 3$ y $x = \pm 2$.
- b) Igualar bases, porque $9 = 3^2$ y $27 = 3^3$: $3^{2x} = 3^{3x-3}$, así que $2x = 3x - 3$ y $x = 3$.
- c) Cambio de variable, porque aparecen dos potencias de base 2: con $z = 2^x$ y $2^{x+1} = 2z$, la ecuación queda $3z = 24$, es decir, $z = 8$, y al deshacer el cambio, $x = 3$.
- d) Lo mismo, con $2^{x+2} = 4z$: $4z - z = 12$, así que $z = 4$ y $x = 2$.
- e) Tomar logaritmos, porque 5 no es una potencia de 3: $x - 1 = \log_3 5$, así que $x = 1 + \frac{\log 5}{\log 3} \approx 2,465$.
- 59) La ecuación es $2000 \cdot 1,03^t = 2600$, es decir, $1,03^t = 1,3$. Tomando logaritmos,

$$t = \frac{\log 1,3}{\log 1,03} \approx 8,9,$$

por lo que el número de árboles supera los 2600 al cabo de 9 años completos.

- 60) La población es $500 \cdot 3^t$, así que $500 \cdot 3^t = 40\,000$, es decir, $3^t = 80$. Tomando logaritmos,

$$t = \frac{\log 80}{\log 3} \approx 3,99,$$

casi cuatro horas: la cifra se supera al final de la cuarta hora.

- 61) a) El exponente $2x$ pide el cambio $z = 3^x$: $z^2 - 4z + 3 = 0$ da $z = 1$ y $z = 3$, y deshaciendo el cambio, $x = 0$ y $x = 1$.
- b) Con $z = 2^x$ queda la cúbica $z^3 - 6z^2 + 11z - 6 = 0$. Probando divisores de 6 con Ruffini, $z = 1$ funciona y el cociente es $z^2 - 5z + 6 = (z - 2)(z - 3)$: las tres ramas son $z = 1$, $z = 2$ y $z = 3$, todas positivas y válidas. Deshaciendo el cambio: $x = 0$, $x = 1$ y $x = \log_2 3 \approx 1,58$. La factorización del apartado 1 trabaja también dentro de las exponenciales.
- 62) a) Con $z = 2^x$ y $2^{x+1} = 2z$: $z^2 - 6z + 8 = 0$ da $z = 2$ y $z = 4$, así que $x = 1$ y $x = 2$.
- b) Con $z = 3^x$ y $3^{x+1} = 3z$: $z^2 - 6z - 27 = 0$ da $z = 9$ y $z = -3$. La rama $3^x = -3$ no aporta nada, porque una exponencial siempre es positiva; de $3^x = 9$ sale $x = 2$.
- c) Con $z = 2^x$ y $2^{1-x} = \frac{2}{z}$: $z + \frac{2}{z} = 3$, es decir, $z^2 - 3z + 2 = 0$, con $z = 1$ y $z = 2$: $x = 0$ y $x = 1$.
- d) Las bases no se pueden igualar: se toman logaritmos, $x \log 3 = (x - 1) \log 5$, así que $x(\log 5 - \log 3) = \log 5$ y

$$x = \frac{\log 5}{\log 5 - \log 3} = \frac{\log 5}{\log \frac{5}{3}} \approx 3,15$$

Ecuaciones con valor absoluto

Soluciones

- 63) a) $4 - 3x = 5$ da $x = -\frac{1}{3}$ y $4 - 3x = -5$ da $x = 3$. Dos soluciones.
- b) $x + 5 = 3x + 1$ da $x = 2$ y $x + 5 = -(3x + 1)$ da $x = -\frac{3}{2}$. Comprobación: para $x = 2$ los dos miembros valen 7 y para $x = -\frac{3}{2}$ valen $\frac{7}{2}$.
- 64) a) La condición es $|x - 2| = |x + 6|$.
- b) La rama $x - 2 = x + 6$ es imposible, y la rama $x - 2 = -(x + 6)$ da $x = -2$: el punto medio entre 2 y -6.
- 65) a) De $x - 8 = 3x$ sale $x = -4$, y de $x - 8 = -3x$ sale $x = 2$.
- b) La solución es $x = 2$, porque $|2 - 8| = 6 = 3 \cdot 2$. La candidata $x = -4$ se descarta porque hace negativo el segundo miembro, $3x = -12$, y un valor absoluto no puede valer -12.
- 66) a) Los argumentos cambian de signo en 0 y en 4. Si $x < 0$: $-x - (x - 4) = 6$ da $x = -1$, válida. Si $0 \leq x < 4$: $x - (x - 4) = 4 \neq 6$, sin soluciones. Si $x \geq 4$: $x + (x - 4) = 6$ da $x = 5$, válida. Soluciones -1 y 5.

- b) Como distancias: entre 0 y 4 la suma vale siempre 4, y fuera del segmento crece dos unidades por cada unidad que x se aleja; para llegar a 6 hay que salir una unidad por cada lado: -1 y 5 .
- 67) a) De $x^2 - 4x = 5$ salen $x = 5$ y $x = -1$; de $x^2 - 4x = -5$, es decir, $x^2 - 4x + 5 = 0$, ninguna, porque su discriminante es $-4 < 0$. Soluciones: -1 y 5 .
- b) Como $x^2 = |x|^2$, el cambio $t = |x|$, con $t \geq 0$, da $t^2 - 9t + 20 = 0$, con $t = 4$ y $t = 5$. De $|x| = 4$ y $|x| = 5$ salen cuatro soluciones: ± 4 y ± 5 .
- c) Por tramos, con los cambios de signo en 0 y en 10. Si $x < 0$: $-x - (x - 10) = x + 12$ da $x = -\frac{2}{3}$, que está en el tramo. Si $0 \leq x < 10$: $x - (x - 10) = 10 = x + 12$ da $x = -2$, que **no** está en el tramo y se descarta. Si $x \geq 10$: $x + (x - 10) = x + 12$ da $x = 22$, válida. Soluciones: $-\frac{2}{3}$ y 22 .

4. Sistemas de ecuaciones

Sistemas lineales

Soluciones

- 68) Por sustitución: de la segunda, $x = 2y - 4$, y al sustituir, $3(2y - 4) + 2y = 12$ da $8y = 24$, es decir, $y = 3$ y $x = 2$. Por reducción: sumando las dos ecuaciones, $4x = 8$. Solución única $x = 2$, $y = 3$: sistema compatible determinado; las dos rectas se cortan en el punto $(2, 3)$.
- 69) a) La segunda ecuación es el doble de la primera: las dos representan la misma recta y el sistema es compatible indeterminado, con infinitas soluciones.
- b) $4x - 2y$ tendría que valer a la vez 6 y 5: las rectas tienen la misma pendiente y distinta ordenada en el origen, son paralelas, y el sistema es incompatible.
- 70) Con $E_2 \leftarrow E_2 - 2E_1$ y $E_3 \leftarrow E_3 - 3E_1$ quedan $-y - 3z = -7$ y $-7y - z = -9$; con $E_3 \leftarrow E_3 - 7E_2$, $20z = 40$. Así $z = 2$, $y = 7 - 3z = 1$ y $x = 5 - 2y - z = 1$. Sistema compatible determinado con solución $x = 1$, $y = 1$, $z = 2$.
- 71) Ha transformado solo el miembro izquierdo: el término independiente también cambia, $2 - 2 \cdot 6 = -10$, y la ecuación correcta es $-y - 3z = -10$. Con $E_3 \leftarrow E_3 - E_1$ queda $-2y + z = 1$, y con $E_3 \leftarrow E_3 - 2E_2$, $7z = 21$. Así $z = 3$, $y = 10 - 9 = 1$ y $x = 6 - 1 - 3 = 2$: compatible determinado con solución $x = 2$, $y = 1$, $z = 3$, que verifica las tres ecuaciones.
- 72) a) La tercera ecuación es el doble de la primera: al escalonar aparece $0 = 0$. Restando las dos primeras, $2y = 2$, así que $y = 1$ y $x + z = 2$. Con $z = t$, las soluciones son $x = 2 - t$, $y = 1$, $z = t$ para todo $t \in \mathbb{R}$: compatible indeterminado.
- b) Las mismas transformaciones llevan a la fila $0 = 1$: incompatible, sin soluciones. Mismos coeficientes, distinto término independiente: el conteo de ecuaciones no decide nada.
- 73) Conviene reordenar y tomar como primera la segunda ecuación, de pivote 2. Con $E_2 \leftarrow E_2 - 2E_1$ (sobre la de $4x$) queda $-4y - 2z = -3$, y con $E_3 \leftarrow E_3 - E_1$, $2y - 4z = 4$, que se simplifica dividiendo entre 2: $y - 2z = 2$. Con $E_3 \leftarrow 4E_3 + E_2$: $-10z = 5$, así que $z = -\frac{1}{2}$, $y = 2 + 2z = 1$ y, de la primera, $2x + 1 - 1 = 1$, es decir, $x = \frac{1}{2}$. Compatible determinado con solución fraccionaria $x = \frac{1}{2}$, $y = 1$, $z = -\frac{1}{2}$: la sustitución hacia atrás funciona igual con fracciones.

- 74) a) El sistema es $3a - c = 0$, $8a - 2d = 0$ y $2b - 2c - d = 0$. Es compatible, porque la solución nula, con todo a cero, siempre vale, y al escalonar quedan tres ecuaciones útiles para cuatro incógnitas: sobra una incógnita libre y el sistema es compatible indeterminado.
- b) De las dos primeras, $c = 3a$ y $d = 4a$; sustituyendo en la tercera, $2b = 6a + 4a = 10a$, es decir, $b = 5a$.
- c) Con $a = 1$: $a = 1$, $b = 5$, $c = 3$ y $d = 4$. La reacción ajustada es $\text{C}_3\text{H}_8 + 5\text{O}_2 \rightarrow 3\text{CO}_2 + 4\text{H}_2\text{O}$. Aquí el parámetro tiene sentido: cualquier múltiplo positivo de esta solución describe la misma reacción a otra escala.
- 75) Con $E_2 \leftarrow E_2 - 2E_1$ queda $z = 3$: con la x desaparece también la y . Con $E_3 \leftarrow E_3 - E_1$ queda $2y + z = 1$. Para que el sistema quede escalonado se intercambian la segunda y la tercera ecuación:

$$\begin{cases} x + y + z = 4 \\ 2y + z = 1 \\ z = 3 \end{cases}$$

Así $z = 3$, $y = \frac{1-3}{2} = -1$ y $x = 4 + 1 - 3 = 2$: compatible determinado, con solución $x = 2$, $y = -1$, $z = 3$.

- 76) a) Con $E_2 \leftarrow E_2 - 2E_1$ y $E_3 \leftarrow E_3 - 3E_1$ salen $-5y + 5z = -5$ las dos veces, y $E_3 \leftarrow E_3 - E_2$ deja la fila $0 = 0$: la tercera ecuación era la suma de las dos primeras. Dividiendo entre -5 , $y - z = 1$; con $z = t$, $y = 1 + t$ y $x = 4 - 3y + 2z = 1 - t$. Compatible indeterminado: $x = 1 - t$, $y = 1 + t$, $z = t$ para todo $t \in \mathbb{R}$.
- b) Las mismas transformaciones dan $-5y + 5z = -5$ y $-5y + 5z = -4$, y al restarlas aparece la fila $0 = 1$: incompatible, sin soluciones.

Sistemas no lineales

Soluciones

- 77) Igualando, $x^2 - 4x + 3 = x - 1$, es decir, $x^2 - 5x + 4 = 0$, con soluciones $x = 1$ y $x = 4$. Los puntos de corte son $(1, 0)$ y $(4, 3)$.
- 78) a) Equivale a $x + y = 4$ y $x - y = 2$, de donde $x = 3$ e $y = 1$. Comprobación: $27 \cdot 3 = 81$ y $27 : 3 = 9$.
- b) Con $4^y = 2^{2y}$, el sistema equivale a $x + 2y = 7$ y $x - y = 4$. Restando, $3y = 3$, así que $y = 1$ y $x = 5$. Comprobación: $32 \cdot 4 = 128$ y $32 : 2 = 16$.
- 79) a) Con $y = 8 - x$: $x(8 - x) = 15$, es decir, $x^2 - 8x + 15 = 0$, con soluciones 3 y 5. Las soluciones del sistema son $(3, 5)$ y $(5, 3)$.
- b) Con $x = y + 1$: $(y + 1)^2 + y^2 = 41$, es decir, $2y^2 + 2y - 40 = 0$, o bien $y^2 + y - 20 = 0$, con soluciones $y = 4$ e $y = -5$. Las soluciones del sistema son $(5, 4)$ y $(-4, -5)$, y las dos verifican ambas ecuaciones.
- 80) a) Con los cambios $t = 2^x$ y $r = 2^y$: $t \cdot r = 16$ y $t - r = 6$. Despejando y sustituyendo, $t(t - 6) = 16$, es decir, $t^2 - 6t - 16 = 0$, con soluciones $t = 8$ y $t = -2$; la rama negativa se descarta porque $2^x > 0$. Quedan $t = 8$ y $r = 2$: la solución es $x = 3$, $y = 1$ (comprobación: $8 \cdot 2 = 16$ y $8 - 2 = 6$).

- b) Condiciones $x > 0$ e $y > 0$. La primera ecuación equivale a $xy = 100$; con $x = y + 15$ queda $y^2 + 15y - 100 = 0$, con soluciones $y = 5$ e $y = -20$. La rama negativa viola las condiciones. Solución: $x = 20$, $y = 5$ (comprobación: $\log 20 + \log 5 = \log 100 = 2$).
- 81) Dividir entre x solo es legal si $x \neq 0$. Correcto: $xy - 5x = x(y - 5) = 0$, así que $x = 0$ o $y = 5$. Con $x = 0$, $y^2 = 169$ e $y = \pm 13$; con $y = 5$, $x^2 = 144$ y $x = \pm 12$. Cuatro soluciones: $(0, 13)$, $(0, -13)$, $(12, 5)$ y $(-12, 5)$; se habían perdido las dos primeras.
- 82) a) Sumando las dos ecuaciones, $2x^2 = 32$, y restándolas, $2y^2 = 18$: $x = \pm 4$ e $y = \pm 3$, con los signos combinados de todas las formas. Cuatro soluciones: $(4, 3)$, $(4, -3)$, $(-4, 3)$ y $(-4, -3)$.
- b) Condiciones $x \neq 0$ e $y \neq 0$. La primera equivale a $\frac{x+y}{xy} = \frac{1}{2}$, y con $x + y = 9$, a $xy = 18$. Con $y = 9 - x$: $x^2 - 9x + 18 = 0$, con $x = 3$ y $x = 6$. Soluciones: $(3, 6)$ y $(6, 3)$.
- c) Con $y = x^2 - 3$: $x(x^2 - 3) = 2$, es decir, $x^3 - 3x - 2 = 0$. Con Ruffini, $x = -1$ la anula y queda $x^2 - x - 2 = (x + 1)(x - 2)$: la raíz -1 es doble. Cada raíz arrastra su $y = x^2 - 3$. Soluciones: $(-1, -2)$ y $(2, 1)$.

De la situación al sistema

Soluciones

- 83) Si a , b y c son las aportaciones, en euros, del primero, el segundo y el tercero: $a + b + c = 70$, $a = 2b$ y $c = b + 10$. Sustituyendo, $4b + 10 = 70$, así que $b = 15$, $a = 30$ y $c = 25$. Aportan 30 €, 15 € y 25 €.
- 84) Si x e y son los lados, $x + y = 14$ y $xy = 48$. Sustituyendo $y = 14 - x$: $x^2 - 14x + 48 = 0$, con soluciones 6 y 8. Los lados miden 6 y 8 cm.
- 85) Si x , y , z son los tres precios, el sistema es $x + y + z = 930$ con $y = 1,2x$ («un 20 % más») y $z = 0,75y = 0,9x$ («un 25 % menos que la segunda»). Sustituyendo las dos últimas en la primera, $x + 1,2x + 0,9x = 3,1x = 930$, de donde $x = 300$: las reparaciones costaron 300 €, 360 € y 270 €. Traducir bien los porcentajes a coeficientes es la mitad del problema.
- 86) Con p , m y g macetas de cada tamaño: $p + m + g = 60$, $2p + 5m + 8g = 270$ y $p = 2g$. Sustituyendo $p = 2g$: $m = 60 - 3g$ y $4g + 5(60 - 3g) + 8g = 270$, es decir, $300 - 3g = 270$, así que $g = 10$, $p = 20$ y $m = 30$. Ha vendido 20 macetas pequeñas, 30 medianas y 10 grandes. Comprobación: $40 + 150 + 80 = 270$ €.
- 87) Si x e y son los lados, $x + y = 23$ y, por el teorema de Pitágoras, $x^2 + y^2 = 289$. Como $(x + y)^2 = x^2 + y^2 + 2xy$, $529 = 289 + 2xy$ y $xy = 120$. Con $y = 23 - x$: $x^2 - 23x + 120 = 0$, con soluciones 8 y 15. Los lados miden 8 y 15 cm.
- 88) Con c , t y z los precios, en euros, de un café, una tostada y un zumo:

$$\begin{cases} 3c & + 2t & + z & = 11,5 \\ 2c & + t & + 2z & = 11 \\ c & + 3t & + z & = 10,5 \end{cases}$$

Se toma como primera la tercera ecuación, de pivote 1. Con $E_2 \leftarrow E_2 - 2E_1$ queda $-5t = -10$, y con $E_3 \leftarrow E_3 - 3E_1$, $-7t - 2z = -20$. Así $t = 2$, $z = 3$ y $c =$

$10,5 - 6 - 3 = 1,5$. El café cuesta 1,50 €, la tostada 2 € y el zumo 3 €. Comprobación:
 $4,50 + 4 + 3 = 11,50$ €.

5. Inecuaciones. Sistemas de inecuaciones

Inecuaciones polinómicas de primer grado

Soluciones

- 89) a) $2x - 6 < 4 - x$ da $3x < 10$, es decir, $x < \frac{10}{3}$: el intervalo $(-\infty, \frac{10}{3})$.
 b) $-2x \leq 6$ y, al dividir entre -2 , $x \geq -3$: el intervalo $[-3, +\infty)$. El sentido cambia al dividir entre un negativo.
 c) Multiplicando por 6, que es positivo y no cambia el sentido: $3x - 2(1 - x) \leq 6 + x$, es decir, $5x - 2 \leq 6 + x$, de donde $4x \leq 8$ y $x \leq 2$: el intervalo $(-\infty, 2]$.
- 90) a) Operando, $2x + 6 \geq 2x + 2$, es decir, $6 \geq 2$: cierto para todo x . La solución es $\mathbb{R}$.
 b) Operando, $2x + 1 > 2x + 4$, es decir, $1 > 4$: falso para todo x . No tiene solución.
- 91) a) Por ejemplo, $2x + 1 \leq 11$, cuya solución es $x \leq 5$.
 b) Por ejemplo, $x + 7 > 5$, cuya solución es $x > -2$. Cualquier inecuación equivalente vale.
- 92) $3x - 3a > x + 1$ da $2x > 1 + 3a$, es decir, $x > \frac{1+3a}{2}$. Para que sea $x > 2$ hace falta $\frac{1+3a}{2} = 2$, es decir, $a = 1$.

Inecuaciones polinómicas de grado superior a 1

Soluciones

- 93) Las raíces -3 , 1 y 4 dividen la recta en cuatro intervalos, y los valores de prueba -4 , 0 , 2 y 5 dan signos $-$, $+$, $-$ y $+$ para el producto. Solución: $(-3, 1) \cup (4, +\infty)$, con las raíces excluidas.
- 94) a) Las raíces de $x^2 - 11x + 28 = (x - 4)(x - 7)$ son 4 y 7 ; el producto es positivo fuera de ellas. Solución: $(-\infty, 4) \cup (7, +\infty)$, con las raíces excluidas por ser la desigualdad estricta.
 b) Multiplicando por -1 , que cambia el sentido, $x^2 - x - 12 \leq 0$, es decir, $(x - 4)(x + 3) \leq 0$: el producto es negativo o nulo entre las raíces. La solución es $[-3, 4]$.
 c) $x^3 - x \leq 0$ con $x^3 - x = x(x - 1)(x + 1)$: raíces -1 , 0 y 1 . La tabla de signos da producto negativo en $(-\infty, -1)$ y en $(0, 1)$. Con las raíces incluidas, la solución es $(-\infty, -1] \cup [0, 1]$.
- 95) a) Su discriminante es $4 - 20 = -16 < 0$ y el coeficiente principal es positivo: el polinomio es siempre positivo. La solución es $\mathbb{R}$.
 b) $x^2 - 10x + 25 = (x - 5)^2$, que es positivo salvo en $x = 5$, donde vale 0 . La solución es $\mathbb{R} \setminus \{5\}$.
 c) Pasando todo a un miembro, $4x^2 - 4x + 1 \leq 0$, es decir, $(2x - 1)^2 \leq 0$: un cuadrado solo es menor o igual que 0 cuando vale 0 . La única solución es $x = \frac{1}{2}$.

96) La condición es $n(n+1) < 50$, es decir, $n^2 + n - 50 < 0$. Las raíces de $n^2 + n - 50$ son $\frac{-1 \pm \sqrt{201}}{2}$, aproximadamente $-7,6$ y $6,6$, y el polinomio es negativo entre ellas. Como n es un entero positivo, sirven $n = 1, 2, \dots, 6$: seis rectángulos, del 1×2 al 6×7 , de área 42; el siguiente, 7×8 , ya tiene 56.

97) a) El cambio $t = x^2$ sirve para factorizar: $t^2 - 7t + 12 = (t - 3)(t - 4)$, así que

$$\begin{aligned} x^4 - 7x^2 + 12 &= (x^2 - 3)(x^2 - 4) \\ &= (x + \sqrt{3})(x - \sqrt{3})(x + 2)(x - 2) \end{aligned}$$

Las cuatro raíces, $\pm\sqrt{3}$ y ± 2 , dividen la recta en cinco intervalos; la tabla de signos (con valores de prueba -3 ; $-1,9$; 0 ; $1,9$ y 3) da producto negativo solo en el segundo y en el cuarto. La solución, con todos los extremos excluidos por ser la desigualdad estricta, es

$$(-2, -\sqrt{3}) \cup (\sqrt{3}, 2)$$

Los extremos de un intervalo también pueden ser irracionales: la técnica no cambia.

b) Con Ruffini, $x = 3$ anula el polinomio y queda $2x^2 + 3x - 2 = (2x - 1)(x + 2)$: raíces -2 , $\frac{1}{2}$ y 3 . Con valores de prueba -3 , 0 , 1 y 4 , el polinomio es $-$, $+$, $-$ y $+$. Con las raíces incluidas, la solución es $[-2, \frac{1}{2}] \cup [3, +\infty)$.

c) Con Ruffini, $x = 2$ anula el polinomio dos veces: $x^3 - 12x + 16 = (x - 2)^2(x + 4)$. El factor $(x - 2)^2$ nunca es negativo, así que el signo lo da $x + 4$: el polinomio es negativo o nulo cuando $x \leq -4$ y también en $x = 2$, donde vale 0. La solución es $(-\infty, -4] \cup \{2\}$.

98) Hace falta $\Delta = m^2 - 16 > 0$, es decir, $(m - 4)(m + 4) > 0$: $m < -4$ o $m > 4$. La solución es $(-\infty, -4) \cup (4, +\infty)$.

Inecuaciones racionales

Soluciones

99) Puntos críticos 3 (numerador, porque $2x - 6 = 2(x - 3)$) y -4 (denominador). Con valores de prueba -5 , 0 y 4 , el cociente es $+$, $-$ y $+$: la solución es $(-4, 3)$, con los dos extremos fuera, el 3 por la desigualdad estricta y el -4 por anular el denominador.

100) a) Puntos críticos 3 (numerador) y -2 (denominador). El cociente es negativo entre ellos: la solución es $(-2, 3]$, con 3 incluido y -2 excluido por anular el denominador.

b) Con $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$, los puntos críticos son -2 , 0 y 2 . El cociente es positivo en $(-2, 0)$ y en $(2, +\infty)$; la desigualdad es estricta, así que ningún punto crítico entra: $(-2, 0) \cup (2, +\infty)$.

c) Factorizando, $\frac{(x-2)(x-4)}{(x+1)(x+3)} \leq 0$, con puntos críticos -3 , -1 , 2 y 4 . Con valores de prueba -4 , -2 , 0 , 3 y 5 , el cociente es $+$, $-$, $+$, $-$ y $+$. La solución es $(-3, -1) \cup$

$[2, 4]$: entran 2 y 4, que anulan el numerador, y quedan fuera -3 y -1 , que anulan el denominador.

- d) Numerador y denominador comparten la raíz 1, porque $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$. Con las condiciones $x \neq 1$ y $x \neq -1$ anotadas, la fracción se simplifica a $\frac{1}{x+1}$, que nunca vale cero: la desigualdad ≥ 0 equivale aquí a $x + 1 > 0$. La solución es

$$(-1, +\infty) \setminus \{1\},$$

porque $x = 1$, aunque sobrevive a la simplificación, anulaba el denominador original y sigue excluido.

- 101) Para $x = 0$, la «solución» $x \leq 3$ lo aceptaría, pero $\frac{0}{-2} = 0$, que no es ≥ 3 : falso. La regla rota: se multiplicó por $x - 2$, cuyo signo depende de x , sin controlar el sentido de la desigualdad. Resolución correcta: pasar todo a un miembro,

$$\begin{aligned} \frac{x}{x-2} - 3 &\geq 0 \\ \Leftrightarrow \frac{x - 3(x-2)}{x-2} &\geq 0 \\ \Leftrightarrow \frac{6-2x}{x-2} &\geq 0 \end{aligned}$$

con puntos críticos 3 (numerador) y 2 (denominador). El cociente es positivo solo entre ellos, así que la solución es $(2, 3]$: el 3 entra y el 2 queda fuera por anular el denominador.

- 102) a) $\frac{x+7}{x-1} - 2 \leq 0$ da $\frac{x+7-2(x-1)}{x-1} = \frac{9-x}{x-1} \leq 0$. Puntos críticos 9 (numerador) y 1 (denominador); con valores de prueba 0, 2 y 10, el cociente es $-$, $+$ y $-$. La solución es $(-\infty, 1) \cup [9, +\infty)$: entra el 9 y queda fuera el 1.
- b) $\frac{1}{x-2} - \frac{1}{x+1} \geq 0$ da $\frac{3}{(x-2)(x+1)} \geq 0$. El numerador nunca se anula, así que hace falta un denominador positivo: $(x-2)(x+1) > 0$. La solución es $(-\infty, -1) \cup (2, +\infty)$.
- c) $x - 4 - \frac{12}{x} \geq 0$ da $\frac{x^2 - 4x - 12}{x} = \frac{(x-6)(x+2)}{x} \geq 0$. Puntos críticos -2 , 0 y 6; con valores de prueba -3 , -1 , 1 y 7, el cociente es $-$, $+$, $-$ y $+$. La solución es $[-2, 0) \cup [6, +\infty)$.

Inecuaciones con valor absoluto

Soluciones

- 103) a) $-3 \leq x + 4 \leq 3$, es decir, $-7 \leq x \leq -1$: el intervalo $[-7, -1]$.
- b) $-5 \leq 2x - 1 \leq 5$ da $-4 \leq 2x \leq 6$, es decir, $-2 \leq x \leq 3$: el intervalo $[-2, 3]$.
- c) Dos semirrectas: $2x + 1 \leq -3$ o $2x + 1 \geq 3$, es decir, $x \leq -2$ o $x \geq 1$. La solución es $(-\infty, -2] \cup [1, +\infty)$.
- 104) a) $2x + 3 > 7$ da $x > 2$, y $2x + 3 < -7$ da $x < -5$. Solución: $(-\infty, -5) \cup (2, +\infty)$.
- b) $-6 \leq x^2 - 10 \leq 6$ equivale a $4 \leq x^2 \leq 16$, es decir, a $|x| \geq 2$ y $|x| \leq 4$ a la vez: la solución es $[-4, -2] \cup [2, 4]$.

- 105) Si $2x < 0$ no hay soluciones, porque un valor absoluto no es negativo. Para $x \geq 0$, la desigualdad equivale a $-2x \leq x - 5 \leq 2x$: de $-2x \leq x - 5$ sale $x \geq \frac{5}{3}$, y de $x - 5 \leq 2x$, $x \geq -5$, que ya se cumple. La solución es $[\frac{5}{3}, +\infty)$. Comprobación: para $x = 2$, $|-3| = 3 \leq 4$; para $x = 1$, $|-4| = 4 > 2$.
- 106) a) Dos ramas. La primera, $3 - 2x^2 \geq 3$, equivale a $x^2 \leq 0$, que solo cumple $x = 0$. La segunda, $3 - 2x^2 \leq -3$, equivale a $x^2 \geq 3$, es decir, $x \leq -\sqrt{3}$ o $x \geq \sqrt{3}$. La solución es

$$(-\infty, -\sqrt{3}] \cup \{0\} \cup [\sqrt{3}, +\infty),$$

con un punto aislado en el 0: allí el valor absoluto vale exactamente 3.

- b) En la recta quedan una semirrecta cerrada hacia la izquierda desde $-\sqrt{3}$, otra hacia la derecha desde $\sqrt{3}$ y, entre las dos, un punto relleno en el 0.
- 107) a) Por tramos, con los cambios de signo en -7 y en 9 . Si $x < -7$: $-(x+7) - (x-9) = -2x + 2 \leq 20$ da $x \geq -9$, y el tramo aporta $[-9, -7)$. Si $-7 \leq x < 9$: $(x+7) - (x-9) = 16 \leq 20$, cierto siempre: el tramo entero. Si $x \geq 9$: $2x - 2 \leq 20$ da $x \leq 11$, y el tramo aporta $[9, 11]$. Uniendo, la solución es $[-9, 11]$.
- b) Los dos miembros son positivos o nulos, así que la desigualdad se conserva al elevar al cuadrado: $(3x+2)^2 \geq (x-6)^2$, es decir, $8x^2 + 24x - 32 \geq 0$, o bien $x^2 + 3x - 4 \geq 0$, que es $(x+4)(x-1) \geq 0$. La solución es $(-\infty, -4] \cup [1, +\infty)$.

Inecuaciones con radicales, exponenciales y logaritmos. Dominios

Soluciones

- 108) a) $6 - 2x \geq 0$, es decir, $x \leq 3$: existe en $(-\infty, 3]$.
- b) $x^2 - 3x - 10 > 0$ con $x^2 - 3x - 10 = (x-5)(x+2)$: el producto es positivo fuera de las raíces. Existe en $(-\infty, -2) \cup (5, +\infty)$.
- c) Hace falta $\frac{x+1}{x-2} \geq 0$ y, además, $x \neq 2$. Puntos críticos -1 y 2 ; el cociente es positivo fuera de ellos. Existe en $(-\infty, -1] \cup (2, +\infty)$.
- 109) a) La base e es mayor que 1: $2x > x + 3$, es decir, $x > 3$. La solución es $(3, +\infty)$.
- b) $0,04 = 0,2^2$ y la base $0,2$ es menor que 1: al comparar exponentes el sentido cambia, $x > 2$. La solución es $(2, +\infty)$.
- c) Condición $4x - 3 > 0$. Como $0 = \ln 1$, la desigualdad es $4x - 3 \leq 1$. Juntando, $0 < 4x - 3 \leq 1$, es decir, $x \in (\frac{3}{4}, 1]$.
- d) Condición $3x - 1 \geq 0$, es decir, $x \geq \frac{1}{3}$. Con los dos miembros no negativos, elevamos al cuadrado: $3x - 1 \leq 16$, es decir, $x \leq \frac{17}{3}$. Solución: $[\frac{1}{3}, \frac{17}{3}]$.
- 110) a) Condiciones $2x - 1 > 0$ y $x + 5 > 0$, es decir, $x > \frac{1}{2}$. Con base 10, mayor que 1, se comparan los argumentos: $2x - 1 < x + 5$, es decir, $x < 6$. La solución es $(\frac{1}{2}, 6)$.
- b) Condición $x > -2$. Como $-2 = \log_{1/2} 4$ y la base está entre 0 y 1, el sentido cambia al comparar argumentos: $x + 2 < 4$, es decir, $x < 2$. La solución es $(-2, 2)$.

- c) Tomando logaritmos, $x \log 3 > \log 20$, y como $\log 3 > 0$, $x > \frac{\log 20}{\log 3} \approx 2,73$. La solución es $\left(\frac{\log 20}{\log 3}, +\infty\right)$.
- d) Condición $x \geq -20$. Si $-20 \leq x < 0$, el segundo miembro es negativo y la raíz no: se cumple siempre. Si $x \geq 0$, los dos miembros son no negativos y se puede elevar al cuadrado: $x+20 > x^2$, es decir, $x^2 - x - 20 < 0$, que es $(x-5)(x+4) < 0$ y da $-4 < x < 5$; con $x \geq 0$, queda $[0, 5)$. Uniendo los dos casos, la solución es $[-20, 5)$.

Sistemas de inecuaciones y modelización

Soluciones

- 111) La primera da $x \geq 1$ y la segunda, $x < 4$: la intersección es $[1, 4)$.
- 112) Con s sesiones, la cuota fija compensa cuando $3s > 30$, es decir, $s > 10$: a partir de 11 sesiones mensuales. Con exactamente 10, ambas opciones cuestan 30 €.
- 113) La primera equivale a $x^2 \leq 7$, es decir, $-\sqrt{7} \leq x \leq \sqrt{7}$; la segunda, a $x > -1$. La intersección es $(-1, \sqrt{7}]$.
- 114) Es el triángulo de vértices $(0, 0)$, $(3, 0)$ y $(3, 3)$, bordes incluidos: por debajo de la recta $y = x$, por encima del eje horizontal y a la izquierda de la recta vertical $x = 3$.
- 115) Es la región encerrada entre el eje horizontal y la parábola $y = 4 - x^2$, bordes incluidos. Sus vértices son los cortes de la parábola con el eje, $(-2, 0)$ y $(2, 0)$, y el punto más alto de la región es el vértice de la parábola, $(0, 4)$.
- 116) La primera es $(x - 5)(x + 3) \leq 0$, es decir, $[-3, 5]$. La segunda tiene puntos críticos -2 y 4 y es positiva fuera de ellos: $(-\infty, -2) \cup (4, +\infty)$. La intersección es $[-3, -2) \cup (4, 5]$.
- 117) Es el cuadrilátero de vértices $(0, 0)$, $(5, 0)$, $(4, 3)$ y $(0, 5)$, bordes incluidos. Los vértices $(5, 0)$ y $(0, 5)$ son los cortes de las rectas $3x + y = 15$ y $x + 2y = 10$ con los ejes, $(4, 3)$ es el corte de esas dos rectas: de $y = 15 - 3x$ y $x + 2(15 - 3x) = 10$ sale $x = 4$, y entonces $y = 3$.

6. Síntesis y práctica

Ejercicios de síntesis

Soluciones

- 118) No tiene razón. Ser solución exige cumplir **todas** las ecuaciones: $3+4 = 7$ se cumple, pero $2 \cdot 3 - 4 = 2 \neq 1$. Basta un fallo para descartar.
- 119) Dividir entre x solo es legal si $x \neq 0$, y aquí $x = 0$ es precisamente una solución: se pierde por el camino. Correcto: $2x^2 - 7x = 0$, factor común $x(2x - 7) = 0$, soluciones 0 y $\frac{7}{2}$.
- 120) a) Racional: anotar $x \neq 4$, $x \neq 0$ y multiplicar en cruz.
 b) Exponencial sin bases comunes: tomar logaritmos.
 c) Radical: elevar al cuadrado y comprobar candidatas.
 d) Polinómica: factor común x^2 y cuadrática restante.

121) Respuestas posibles:

a) $(x-3)(x+5) = 0$, es decir, $x^2 + 2x - 15 = 0$.

b) $(x-2)(x-7) \geq 0$.

c) Por ejemplo, $x + y = 1$ con $x + y = 3$: mismos coeficientes de las incógnitas y distinto término independiente, así que las rectas son paralelas.

122) a) $x^3 - x^2 - 6x = x(x-3)(x+2)$: raíces 0, 3 y -2, simples.

b) $x^4 - 5x^2 + 4 = (x-1)(x+1)(x-2)(x+2)$: raíces ± 1 y ± 2 , simples.

123) $\frac{(x-1)^2}{(x-1)(x+1)} = \frac{x-1}{x+1}$, con $x \neq 1$ y $x \neq -1$.

124) a) $P(x) = (x-1)(x-5)$.

b) $x = 1$ y $x = 5$.

c) $[1, 5]$.

d) $(-\infty, 1) \cup (5, +\infty)$: la misma factorización responde a las cuatro preguntas.

125) De $y = 30 - x$: $x^2 + x - 30 = 0$, con $x = 5$ y $x = -6$. Los puntos son $(5, 25)$ y $(-6, 36)$.

126) Hace falta $x^2 - 9 \geq 0$: la solución es $(-\infty, -3] \cup [3, +\infty)$.

127) Con a , b y c los tres números, el sistema es $a + b + c = 24$, $c = a + b$ y $b = 2a$. Sustituyendo $c = a + b$ en la primera, $2(a + b) = 24$, así que $a + b = 12$ y $c = 12$; con $b = 2a$: $3a = 12$, de donde $a = 4$, $b = 8$ y $c = 12$.

128) a) $x^2 - 5x - 14 = 0$: soluciones 7 y -2.

b) Con $z = x^2$, $z^2 - 17z + 16 = 0$ da $z = 1$ y $z = 16$: soluciones ± 1 y ± 4 .

129) a) Con $x \neq -2$ y $x \neq 1$: $4(x-1) = 3(x+2)$, así que $x = 10$, válida.

b) Elevando al cuadrado, $2x + 8 = x^2$, es decir, $x^2 - 2x - 8 = 0$, con candidatas 4 y -2; $x = -2$ es fantasma (daría $\sqrt{4} = -2$) y $x = 4$ comprueba: $\sqrt{16} = 4$.

130) a) $27^x = 3^{3x}$, así que $x + 2 = 3x$ y $x = 1$.

b) Con $x > 3$: $\frac{2x}{x-3} = 10$, de donde $2x = 10x - 30$ y $x = \frac{15}{4}$, que cumple la condición.

131) $-4 < x^2 - 12 < 4$ equivale a $8 < x^2 < 16$, es decir, $2\sqrt{2} < |x| < 4$. La solución es $(-4, -2\sqrt{2}) \cup (2\sqrt{2}, 4)$.

132) a) Con Ruffini, $x = 1$ y $x = -1$ anulan el polinomio, y el cociente que queda es $x^2 + x - 6 = (x+3)(x-2)$: $P(x) = (x-1)(x+1)(x+3)(x-2)$.

b) $\frac{P(x)}{x^2-1} = (x+3)(x-2)$, con $x \neq 1$ y $x \neq -1$.

c) $(x+3)(x-2) \leq 0$ se cumple en $[-3, 2]$, pero hay que quitar los valores excluidos: la solución es $[-3, -1) \cup (-1, 1) \cup (1, 2]$.

133) Condiciones $x > 0$ e $y > 0$. Como $243 = 3^5$, la primera ecuación equivale a $x + y = 5$, y la segunda, a $\log \frac{x}{y} = \log 4$, es decir, $x = 4y$. Sustituyendo, $5y = 5$: $y = 1$ y $x = 4$, que cumplen las condiciones.

134) Con $x = 2$: $16 - 4k + 32 = 0$, así que $k = 12$. Entonces, con $z = 2^x$: $z^2 - 12z + 32 = 0$, con $z = 4$ y $z = 8$, es decir, $x = 2$ y $x = 3$.

135) a) $C(3) = 100 \cdot 0,8^3 = 51,2$ mg.

- b) La inecuación es $100 \cdot 0,8^t < 20$, es decir, $0,8^t < 0,2$. Tomando logaritmos, $t \log 0,8 < \log 0,2$, y al dividir entre $\log 0,8$, que es **negativo**, el sentido cambia: $t > \frac{\log 0,2}{\log 0,8} \approx 7,2$, así que durante la octava hora la cantidad baja de 20 mg.
- c) El cambio de sentido ocurre al dividir entre $\log 0,8 < 0$: el logaritmo de un número menor que 1 es negativo.
- 136) a) $x + y = 20$, $xy = 96$: dimensiones 8 y 12 m.
- b) $x(20 - x) \geq 96$ equivale a $x^2 - 20x + 96 \leq 0$, es decir, $(x - 8)(x - 12) \leq 0$: anchuras entre 8 y 12 m, extremos incluidos.
- c) Por la simetría del producto, $A(8) = A(12)$, $A(9) = A(11)$..., y el máximo está en el centro, $x = 10$. Se confirma escribiendo $x(20 - x) = 100 - (x - 10)^2 \leq 100$: el área vale como mucho 100 m^2 , y solo la alcanza el cuadrado de 10×10 .
- 137) a) $2x + 4y \leq 40$, $x \geq 4$, $y \geq 0$, con x e y enteros.
- b) El triángulo de vértices $(4, 0)$, $(20, 0)$ y $(4, 8)$, bordes incluidos: los planes posibles son sus puntos de coordenadas enteras.
- c) 10 sillas y 5 mesas: $20 + 20 = 40$ horas, justo en el límite: sí. 6 sillas y 8 mesas: $12 + 32 = 44 > 40$: no.

Autoevaluación

Soluciones

- 1) $P(x) = 2x(x^3 - x^2 - 5x - 3) = 2x(x + 1)^2(x - 3)$: raíces 0 y 3 simples y -1 doble.
- 2) $\frac{x - (x - 3)}{(x + 3)(x - 3)} = \frac{3}{x^2 - 9}$, con $x \neq 3$ y $x \neq -3$.
- 3) a) Aislado y elevando: $x^2 - 4x = 0$, con candidatas 0 y 4; $x = 0$ es fantasma ($\sqrt{1} + 1 = 2 \neq 0$) y $x = 4$ comprueba ($\sqrt{9} + 1 = 4$). Solución: $x = 4$.
- b) Con $x > 0$: $\frac{x+6}{x} = 4$, de donde $x = 2$, válida: $\log_2 8 - \log_2 2 = 3 - 1 = 2$.
- 4) Con $E_2 \leftarrow E_2 - 2E_1$ y $E_3 \leftarrow E_3 - E_1$: $-3y - 3z = -12$ y $-3y - z = -10$; restando, $2z = 2$. Así $z = 1$, $y = 3$, $x = 2$: compatible determinado.
- 5) Puntos críticos 2 y -1 : el cociente es negativo entre ellos. La solución es $(-1, 2]$, con el -1 excluido por el denominador.
- 6) $3000 \cdot 1,04^t > 4000$ equivale a $1,04^t > \frac{4}{3}$, de donde $t > \log(4/3)/\log 1,04 \approx 7,3$, así que hacen falta 8 años completos.
- 7) Los argumentos son iguales u opuestos: $3x - 2 = x + 6$ da $x = 4$ y $3x - 2 = -(x + 6)$ da $x = -1$. Comprobación: para $x = 4$ los dos miembros valen 10 y para $x = -1$ valen 5.
- 8) Con $z = 2^x$: $z^2 - 5z + 4 = 0$ da $z = 1$ y $z = 4$, es decir, $x = 0$ y $x = 2$.
- 9) Con $y = 10 - x$: $x^2 + (10 - x)^2 = 52$, es decir, $2x^2 - 20x + 48 = 0$, o bien $x^2 - 10x + 24 = 0$, con $x = 4$ y $x = 6$. Soluciones: $(4, 6)$ y $(6, 4)$.
- 10) Por agrupación, $x^2(x - 1) - 9(x - 1) = (x - 1)(x - 3)(x + 3)$: raíces -3 , 1 y 3. Con valores de prueba -4 , 0, 2 y 4, el polinomio es $-$, $+$, $-$ y $+$. La solución es $(-\infty, -3] \cup [1, 3]$.